수영정리3

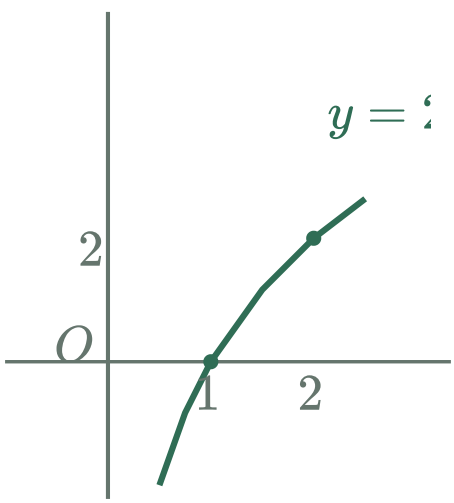
#50 로그함수의 변형과 정의역 — 두 함수가 서로 같다

'공통수학2'의 함수 단원에서 두 함수 f, g가 서로 같으려면 다음 조건을 모두 만족시켜야 한다고 배웠다.

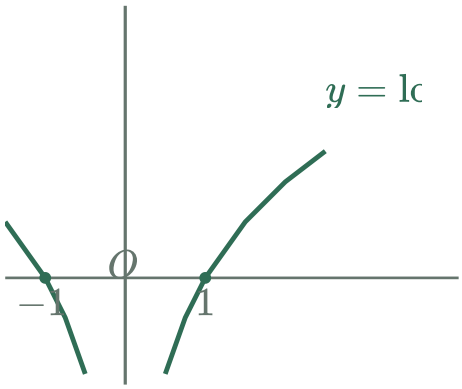
- ① 정의역과 공역이 서로 같다.
- ② 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) = g(x)$이다.

로그함수 또는 로그함수를 변형한 함수는 진수가 양수라는 조건에서 정의역이 결정되고, 정의역이 서로 같아야 함수가 서로 같다. 로그의 성질을 잘못 적용하여 서로 다른 함수를 서로 같은 함수로 착각하지 않도록 주의해야 한다.

예를 들어 함수 $y = 2\log_2 x$와 함수 $y = \log_2 x^2$은 서로 다른 함수이다. $\log_2 x^2 = 2\log_2 x$에서 서로 같은 함수가 아니냐고 생각할 수 있으나, 여기서 적용한 로그의 성질은 어디까지나 $x > 0$이라는 조건이 전제되어 있을 때 통하는 것이다. 함수 $y = 2\log_2 x$는 진수 x가 양수이어야 하므로 정의역이 양의 실수 전체의 집합이고, 함수 $y = \log_2 x^2$은 진수 x^2이 양수이어야 하므로 정의역이 0이 아닌 실수 전체의 집합이다. 이처럼 정의역이 서로 다르므로 둘은 서로 같은 함수일 수가 없다.



$y = 2\log_2 x$ — $x > 0$에서만



$y = \log_2 x^2$ — $x \neq 0$인 모든 실수

좌표평면에서 함수 $y = 2\log_2 x$의 그래프는 y축의 오른쪽에서만 나타나고 함수 $y = \log_2 x^2$의 그래프는 y축의 왼쪽과 오른쪽에 모두 나타나게 된다.

0027. artificial [ɑːrtəfíʃəl]

adj 1. 인공의 [Humanly contrived often on a natural model]

adj 2. 거짓된 [Not sincere]

▶ 그 옷은 **인조** 섬유로 만들어졌다.

▶ 그들의 쾌활함은 다소 긴장되고 **거짓된** 것으로 보였다.

0008. emerge [imə́ːrdʒ]

v 1. 드러나다 [Move out of or away from something and come into view]

v 2. (어려움 등을) 헤쳐 나오다 [Recover from or survive a difficult or demanding situation]

▶ 그는 어둠 속에서 **나타났다**.

▶ 그녀는 평판에 훼손을 입지 않고 그 스캔들을 **헤쳐 나왔다**.

0010. establish [istæblíʃ]

v 1. 설립(설정)하다 [Set up on a firm or permanent basis]

v 2. (사실을) 규명하다[밝히다] [Show (something) to be true or certain by determining the facts]

▶ 위원회는 1912년에 **설립되었다**.

▶ 학교는 지역 사회와 **성공적인 관계를 맺었다**.

▶ 그들은 그의 부상이 추락으로 인한 것임을 **밝혀냈다**.

0015. improvise [imprəváiz]

v 1. (보통 꼭 필요한 것이 없어서) 꿰어 맞춘 것으로 처리하다[만들다] [Produce or make (something) from whatever is available]

v 2. (연주·연설 등을) 즉흥적으로 하다 [Create and perform (music, drama, or verse) spontaneously or without preparation]

▶ 우리는 담요 더미로 매트리스를 즉석에서 **<u>만들었다</u>**.

▶ 나는 연설을 준비하지 못해서 **<u>즉흥</u>** 연설을 해야 했다.